Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

Video 06: XML i PostgreSQL

Introduksjon til NoSQL

Dag Larsen
Oppdatert av Lasse Jenssen

Læringsmål

Forstå hvordan vi kan lagre XML data i en PostgreSQL database.

Forstå hvordan vi kan spørre mot XML data i PostgreSQL.

Forstå hvordan vi kan generer XML fra relasjonelle tabeller i PostgreSQL.

Litteratur

NoSQL

Kapittel 14.5 Representasjon av data

- 14.5.1 XML-representasjon av tabelldata
- 14.5.2 Normalisert datamodell for dokumenter

Høgskulen på Vestlandet

XML og databaser

PostgreSQL

Høgskulen på Vestlandet

Anvendelser:

- XML for dynamiske data til web
- XML som overføringsformat (f.eks. Web Services & SOAP)

Databaser (vi ser på PostgreSQL):

- Lagre semistrukturerte data (XML)
- Gjøre spørringer mot semistrukturerte data (XML og XPath)
- Generere XML fra relasjonelle data (tabeller)

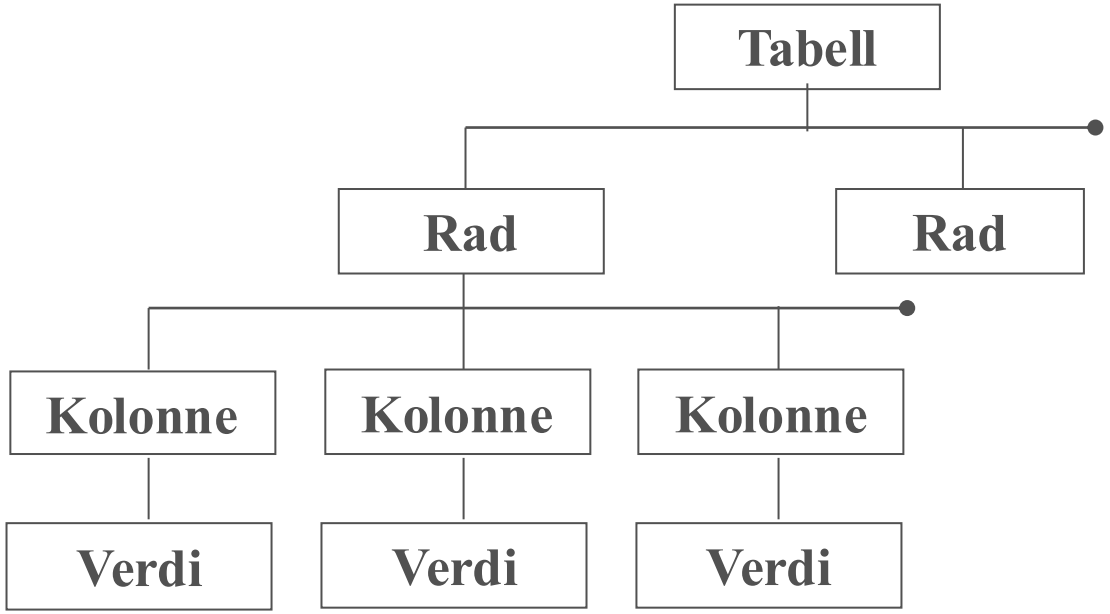
Tabeller (radsamlinger) som XML

Variant 1: Kolonne og Verdi som elementer

Høgskulen på Vestlandet

En tabell (eller radsamling) kan representeres på denne måten i XML:

- Rot-element = tabellnavn
- Element (child nivå 1) = rad
- Elementnavn (nivå 2) = navn på felt (tabell kolonne)
- Tekst i element (nivå 2) = verdi




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Studenter>
  <Student>
    <Studentnr>012345</Studentnr>
    <Fornavn>Kari</Fornavn>
    …
  </Student>
  <Student>
    <Studentnr>012346</Stude
    …
  </Student>
</Studenter>
```

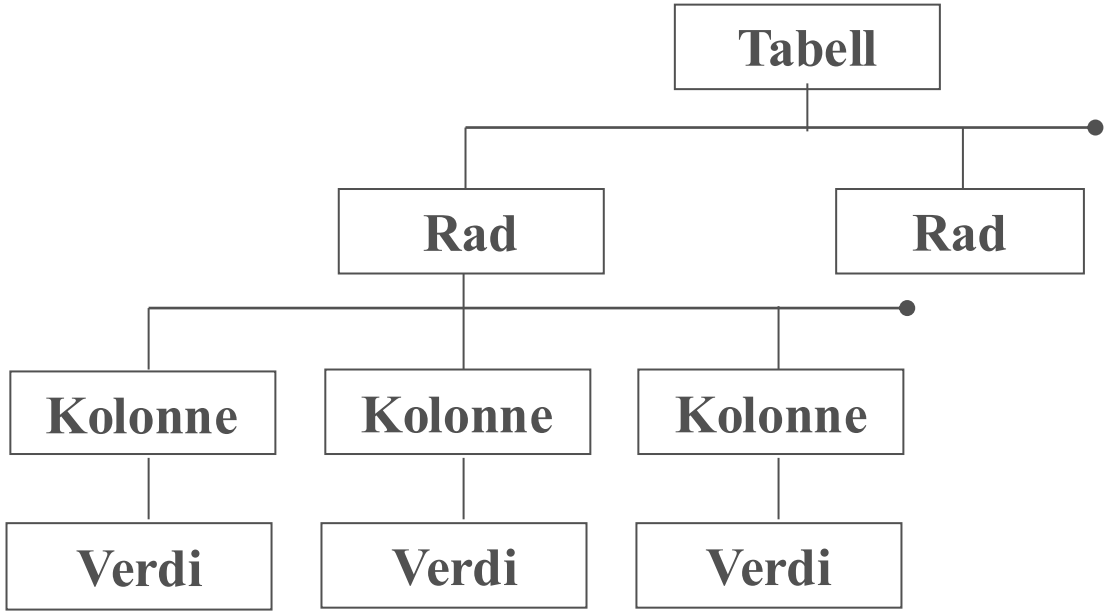
Tabeller (radsamlinger) som XML

Variant 2: Kolonne og Verdi som attributter

Høgskulen på Vestlandet

Alternativ: Data i attributter

- Rot-element = tabellnavn
- Element (child nivå 1) = rad
- Attributt = navn på felt (tabell kolonne)
- Tekst/verdi = verdi i rad/kolonne




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<studenter>
  <student nr="12345" fornavn="Kari"
   … />
  <student nr="12346» fornavn
   … />
</studenter>
```

Semistrukturerte data

XML og databaser

Høgskulen på Vestlandet

Karakteristikk

- Ikke tabellstruktur, mer en dokumentstruktur
- Skjemafrie (følger ikke gitt typestruktur)

Behov

- Ønsker å lagre slike data i «databaser»
- Ønsker å kunne søke (ad hoc) med et spørrespråk

Hvordan lagre semistrukturerte data?

- Som XML-dokumenter i filer
- Normalisert tabellstruktur i relasjonsdatabase
- Hybridløsning: XML-dokumenter som verdier i relasjonsbaser
- Objektrelasjonelle databaser med XML-støtte
- XML-databaser
- NoSQL-databaser

XML-databaser

XML og databaser

Høgskulen på Vestlandet

Problemstillinger:

- Er XML egnet for permanent lagring av data?
- Kan XML-dokumenter erstatte databasesystemer?

Hva kreves av en XML-database:

- Kunne beskrive logisk datastruktur i XML med blant annet:
  - Lovlige elementer og attributter
  - Datatyper og elementstruktur
  - Primærnøkler og fremmed nøkler, foretningsregler
- Et XML-basert spørrespråk for søking i XML-data
- Mulighet for å oppdatere XML-data

XML-databaser:

- eXist-db: open-source, støtter Xpath og Xquery.
- BaseX: Lettvekt, høy ytelse, avansert XQuery 3.0-støtte.
- Sedna: Java-basert XML-database med effektiv indeksering og støtte for store XML-datasett.
- Berkley DB XML:
  Del av Oracle DB-familien, optimalisert for embedded bruk og transaksjoner.
- Hybrid-løsninger.

(Ikke direkte eksamensrelevant)

XML i PosgreSQL

XML og databaser: XML datatype

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ En egen datatype **XML** for å lagre XML dokumenter:

```
CREATE TABLE personer (
  person_no      INTEGER,
  xml_data       XML
);
```

- ✓ Sette inn XML-data:

```
INSERT INTO personer (person_no, xml_data)
  VALUES ( 1,XMLPARSE( DOCUMENT
'<person>
    <fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Nordmann</etternavn>
    <barn>1</barn><fodselsdato>1980-01-01</fodselsdato>
</person>'));
```

For PostgreSQL-spesifikk info, se f.eks.:

[PostgreSQL: Documentation: 14: 8.13. XML Type]

[PostgreSQL: Documentation: 14: 9.15. XML Functions]

XML i PosgreSQL

XML og databaser: Xpath & Xpath_exist

Høgskulen på Vestlandet

Nyttige operasjoner på XML datatypen:

- **xpath()** funksjon
- **xpath_exists()** funksjon
- Note! Ingen metoder for å oppdatere deler av et XML dokument (som f.eks. finnes i Oracle)

Eksempel: Hente ut et sub-tre

```
SELECT person_id,
       XPath('/person/fornavn/text()', xml_data) fornavn,
       XPath('/person/etternavn',      xml_data) etternavn,
       XPath('/person/barn/text()',    xml_data) barn
FROM personer
WHERE xpath_exists('/person[fornavn="Nils"]', xml_data);
```

XML i PosgreSQL

XML og databaser: Xpath & Xpath_exist

Høgskulen på Vestlandet

Eksempel:
Oppdatere deler av et XML-dokument (må hente ut xml, og manipulere xml med programkode).

```
UPDATE personer
  SET xml_data = '<person><pnr>003</pnr><fornavn>Nilsi</fornavn>…</person>'
  WHERE person_id = 3;
```

XML ut fra PostgreSQL («vanlige tabeller»)

XML og databaser: xmlement() & xmlforest()

Høgskulen på Vestlandet

✓ Funksjoner for å «merke opp» et spørreresultat

```
SELECT XMLElement(name "fornavn", p.fornavn) navn
FROM personer p;

navn
-----------------------
<fornavn>Ola</fornavn>
<fornavn>Kari</fornavn>
    ....
SELECT XMLForest(p.person_no, p.fornavn, p.etternavn)  person
FROM personer p
WHERE p.id = 1;

person
-------------------------------------
<person_no>1</person_no><fornavn>Ola</fornavn><etternavn>Nordmann</etternavn>
```

XML ut fra PostgreSQL («vanlige tabeller»)

XML og databaser: xmlagg()

Høgskulen på Vestlandet

✓ Funksjoner for å aggregere flere tabell rader til en XML

```
SELECT XMLElement(name "personer",
         XMLAgg(
           XMLElement(name "person",
             XMLForest(p.person_no as "pno",
                       p.fornavn   as "fornavn",
                       p.etternavn as "etternavn")
           )
         )
       )
FROM personer p;
```

XML for dataoverføring

Generelt om XML

Høgskulen på Vestlandet

Hvorfor bruke XML som dataoverføringsformat?

- Fleksibelt: Utvidbar syntaks
- Selvbeskrivende (elementnavn)
- «Åpent»: Lesbart for maskiner og mennesker (plattform uavhengig)
- Gode verktøy for å automatisere arbeidet

Men ...

- Det finnes mange andre gode formater
- Inneholder mye «unødige» data som tar plass
- «Selvbeskrivende» er en sannhet med modifikasjoner
- Mennesker kan gjette betydningen av data basert på elementnavn - det kan ikke

Oppsummering

XML og databaser

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ XML og databaser
  - Strukturerte og semistrukturerte data
  - Lagring av XML-data i databaser
  - XML som overføringsformat
  - Spørrespråk mot XML (XPath og XQuery)

- ✓ Spørre mot XML i PostgreSQL
  - xpath()
  - xpath_exist()

- ✓ XML ut fra PostgreSQL
  - xmlelement()
  - xmlforrest()
  - xmlagg()

DEMO